CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO CMA N° 328

Plataforma Web y Sistema de Admisión Técnica Aeronáutica

Trazabilidad integral DAN 145, arquitectura Spring Boot y demostración de flujo operativo multiactor.

EQUIPO N° 7 (001D)
Cristóbal Pérez · Yerai Charnock

DOCENTE GUÍA
Profesor Reginaldo Salinas

AVANCE DECLARADO
67.5% Verificable

Medición del Avance Real

Ficha de Avance 04

ESTIMACIÓN INICIAL EMPÍRICA

75%

Percepción antes de auditar inventario.

AVANCE REAL PONDERADO

67.5%

Calculado sobre evidencias comprobables.

Diferencia de -7.5%: Se descartan declaraciones optimistas. Solo se reconoce puntaje con código funcionando y verificado en GitHub.

Viabilidad a 8 semanas: Alcance redefinido para completar reportes PDF oficiales y alertas SMTP en las semanas planificadas.

DOMINIO AERONÁUTICO

Trazabilidad Crítica DGAC DAN 145

Parragué Ltda. · CMA N° 328

Problemática Previa

Captura manual por correos y planillas. Riesgo de omisión de datos de aeronavegabilidad.

Exigencia Regulatoria

Identificación obligatoria de P/N, S/N y fabricante para emitir el Formulario 8130-3.

Solución Avionett

Filtro de admisión con validación estricta y trazabilidad en base de datos relacional.



Líneas certificadas: Mangueras de aviación · Gobernadores de hélice (Hartzell, McCauley, Woodward)

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

Modelo de Cuatro Actores

1. Cliente Operador

ROL EXTERNO · PÚBLICO

Consulta habilitaciones DAN 145 e ingresa cotización con P/N y S/N obligatorios.

✓ Demostración en vivo

2. Encargado Admisión

MESÓN TÉCNICO TALLER

Recepciona la pieza física y constata correlativo REQ-10 contra catálogo oficial.

✓ Demostración en vivo

3. Mecánico Taller

EJECUCIÓN TÉCNICA

Examina diagnóstico de falla, asigna presupuesto y cambia a estado Trabajando.

✓ Demostración en vivo

4. Jefe de Taller

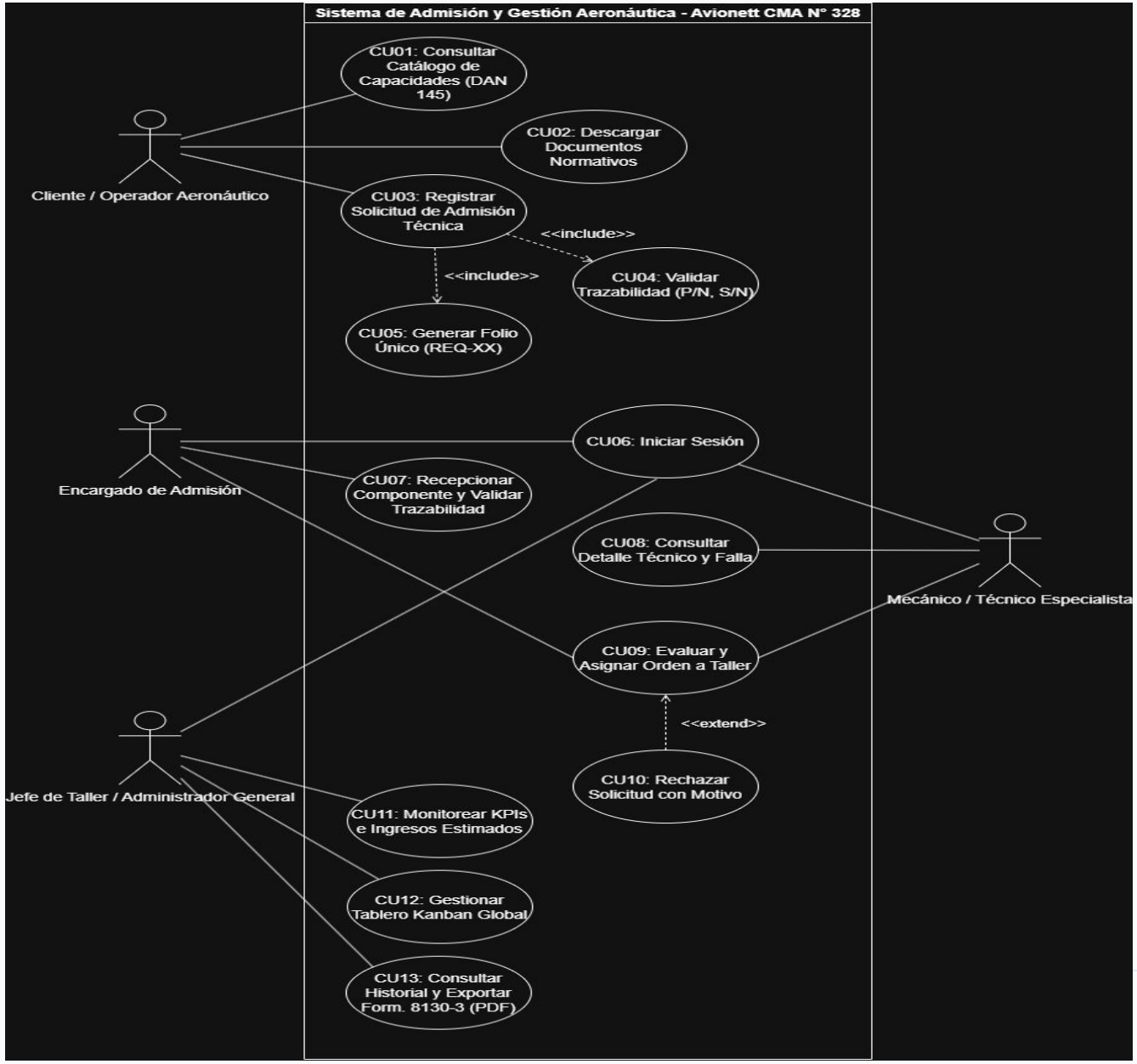
SUPERVISIÓN / ADMIN

Monitoreo global de KPIs, ingresos proyectados y emisión final Formulario 8130-3.

MODELADO FORMAL UML

Diagrama de Casos de Uso Unificado

13 Casos de Uso · 4 Actores



Inclusiones Obligatorias (<>)

CU03 incluye CU04 (Validar P/N y S/N) y CU05 (Generar Folio REQ-XX). Garantía de trazabilidad antes del guardado.

Extensión Condicional (<>)

CU10 (Rechazo técnico justificado) extiende condicionalmente a CU09 si la pieza no califica para reparación.

Segregación Operativa

Encargado de admisión constata pieza; técnico ejecuta evaluación; jefe supervisa KPIs consolidados.

TRAZABILIDAD FICHA 04

Inventario y Estado de Funcionalidades

Avance Total: 67.5%

Módulo o Funcionalidad	Origen	Peso	Estado	Reconocido	Evidencia Comprobatoria
Modelo relacional MySql e integridad referencial	01 y 02	**15%**	**100%**	**15.0%**	Script avionett_cma328.sql y tablas 3FN en MySQL
Portal corporativo y catálogo de capacidades DAN 145	01	**15%**	**100%**	**15.0%**	Vistas responsivas Thymeleaf operativas en /
Admisión técnica y validación P/N, S/N y fabricante	02	**15%**	**100%**	**15.0%**	Formulario /cotizador con orden persistida REQ-10
Portal administrativo y tablero visual Kanban	03	**15%**	**100%**	**15.0%**	Vistas /admin/menu y /admin/dashboard funcionando
Evaluación técnica, costeo y asignación de mecánico	03	**10%**	**50%**	**5.0%**	Vista /admin/evaluar/10; falta persistencia de rechazo
Filtrado multicriterio e historial de archivados	03	**10%**	**50%**	**5.0%**	Vista /admin/archivados maquetada; falta filtro reactivo
Exportación oficial Formulario DGAC 8130-3 (PDF)	04	**10%**	**25%**	**2.5%**	Botón /pdf presente; pendiente servicio OpenPDF
Alertas SMTP y permisos granulares de roles (RBAC)	04	**10%**	**0%**	**0.0%**	Planificado en backlog para semanas de cierre

Distribución: 4 terminadas (60%) + 3 parciales/iniciadas (12.5%) + 1 pendiente (0%) = **67.5% Real**

DEMOSTRACIÓN EN VIVO · PASO 1

Actor 1: Cliente / Operador Aeronáutico

Interfaz Web Pública

1. Consulta de Habilitación DAN 145

El usuario navega por las capacidades oficiales para mangueras de presión y gobernadores de hélice.

2. Captura con Validación Estricta

Ingreso de **Mauricio Lagos** (Aerovías del Sur). El sistema impide el envío si faltan P/N o S/N.

3. Asignación de Folio y Alerta Verde

Generación del correlativo institucional **REQ-10** y confirmación visual inmediata en pantalla.

DATOS DEL CASO DE PRUEBA EN VIVO

Cliente / RUT:	**Mauricio Lagos · 21.476.744-9**
Operador Aeronáutico:	**Aerovías del Sur**
Número de Parte (P/N):	**8210-002 (Woodward)**
Número de Serie (S/N):	**SN-99412**
Servicio Solicitado:	**Overhaul General de Gobernador**

Comprobación en BD: Registro almacenado con timestamp 2026-10-06 18:07:07 en tabla solicitudes_cotizacion.

DEMOSTRACIÓN EN VIVO · PASO 2

Actores 2 y 3: Admisión y Mecánico Taller

Flujo Interno de Taller

ACTOR 2: ENCARGADO DE ADMISIÓN

Recepción Física de la Pieza

Localiza la tarjeta **REQ-10** en la columna *Pendientes* del Kanban y valida los datos de la placa metálica.

ACTOR 3: MECÁNICO ESPECIALISTA

Evaluación Técnica y Costeo

Accede a /admin/evaluar/10, asigna especialista (*Juan Rojas*) e ingresa presupuesto (*$150.000*).

TRANSICIÓN OPERATIVA

Paso a Estado «Trabajando»

Al presionar guardar, la orden migra automáticamente de columna en el Kanban y actualiza la base de datos en tiempo real.

TRAZABILIDAD 1:1 COMPROBADA

Persistencia Sin Fricciones

Cada movimiento en la interfaz web ejecuta transacciones atómicas controladas por JPA, asegurando que ningún componente ingrese a taller sin responsable técnico asignado.

Criterio de Evaluación Cumplido

El flujo abarca entrada, validación, proceso y salida de datos entre dos actores distintos, tal como exigió el docente guía.

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Arquitectura y Resguardo Disciplinar

Pila Tecnológica Estandarizada

Persistencia 3FN

MYSQL

5 entidades normalizadas con integridad referencial, claves foráneas activas y borrado controlado.

Patrón MVC

SPRING BOOT + JPA

Capa de negocio desacoplada con entidades JPA, repositorios Spring Data y vistas Thymeleaf.

Versionamiento Git

ESTÁNDAR DUOC UC

Commits verificables y equitativos, estructura formal de carpetas y gestión ágil con GitHub Projects.

PLANIFICACIÓN V1.0

Plan de Cierre: Ocho Semanas Restantes

Foco en Integración y Calidad

SEM 1 – 2 · 77.5%

Ajustes Taller

Persistencia de motivo de rechazo y filtros multicriterio en historial de solicitudes.

SEM 3 – 4 · 95.0%

PDF y Correo

Reporte PDF Formulario DGAC 8130–3 y avisos automáticos por correo SMTP al cliente.

SEM 5 – 6 · 98.5%

Pruebas E2E

Pruebas integradas de ciclo completo, sanitización de consultas y optimización SQL.

SEM 7 – 8 · 100%

Cierre v1.0

Congelamiento de código (code freeze), versión candidata RC1 y release tag v1.0.0.

Principio de calidad: Las últimas 4 semanas no agregan requerimientos nuevos; se reservan exclusivamente para pruebas, seguridad y estabilidad.

GESTIÓN DE RIESGOS

Decisiones y Mitigación de Bloqueos

BLOQUEO 1

Plantilla PDF DGAC

Riesgo de retraso por la complejidad visual del Formulario 8130–3.

Acción: Servicio reutilizable OpenPDF con estructura modular predefinida.

BLOQUEO 2

Latencia Servicio SMTP

Posibles caídas o demoras al transicionar estados en el tablero Kanban.

Acción: Ejecución asíncrona (@Async) en Spring Boot y mock en Mailtrap.

BLOQUEO 3

Coordinación Sincrónica

Carga académica paralela del equipo en semanas de certámenes.

Acción: Trabajo asíncrono con asignación estricta en GitHub Projects.

CONCLUSIÓN FASE 2 · PROYECTO CAPSTONE

Sistema Funcional, Verificable y Normado para el CMA N° 328

67.5% de avance real respaldado en código fuente, modelo relacional 3FN y repositorio GitHub institucional.

Cristóbal Pérez · Yerai Charnock · Docente Guía: Profesor Reginaldo Salinas